Portfolio de Modélisation Numérique

Candidat : Fafadji Ambroise YELOUH | Licence 3 Physique Fondamentale et Applications
Dépôt source : github.com/ambroiseyelouh570-cmd

Ce document présente une synthèse visuelle de mes projets personnels en analyse numérique. L'intégralité des codes sources a été développée en autonomie afin d'appliquer les principes physiques fondamentaux à la résolution informatique.

1. Résolution Spectrale - Puits Quantique

MATLAB | Mécanique Quantique

Objectif : Résolution numérique de l'équation de Schrödinger indépendante du temps pour un puits de potentiel infini, par la méthode des différences finies.

L'équation discrétisée prend la forme matricielle $H\psi = E\psi$, où H est la matrice hamiltonienne tridiagonale. L'enjeu numérique réside dans le conditionnement de cette matrice et le calcul de ses valeurs propres (énergies E_n) et vecteurs propres (fonctions d'onde ψ_n).

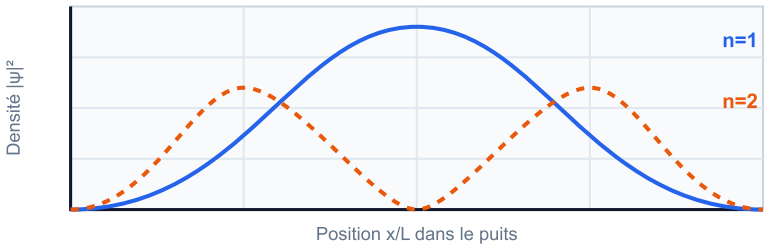


Figure 1 : Tracé des densités de probabilité quantique. Superposition des solutions numériques pour l'état fondamental (n=1) et le premier état excité (n=2).

O(h²)	Matricielle
ORDRE DE CONVERGENCE	MÉTHODE EMPLOYÉE

2. Écoulements Visqueux en Conduite (Poiseuille)

MATLAB | Mécanique des Fluides

Objectif : Modélisation numérique d'un écoulement de fluide visqueux incompressible en régime laminaire. Le script génère le profil des vitesses et implémente la résolution itérative de l'équation de Colebrook-White pour le calcul du coefficient de frottement.

La résolution de l'équation de Navier-Stokes simplifiée pour une conduite cylindrique de rayon R donne une vitesse radiale $v(r) = (\Delta P / 4\mu L) \times (R^2 - r^2)$. Le code valide ce profil parabolique et calcule les pertes de charges singulières et régulières.



Figure 2 : Comparaison entre la solution analytique exacte et la discrétisation spatiale du profil de vitesse d'un fluide Newtonien.

Navier-Stokes
ÉQUATION BASE

Newton-Raphson
RÉSOLUTION COLEBROOK

3. Équation de la Chaleur 2D

Python Thermodynamique

Objectif : Modélisation de la diffusion thermique sur une plaque bidimensionnelle. Ce projet met en évidence les critères de stabilité (condition CFL) lors de la résolution de l'équation aux dérivées partielles (EDP) parabolique.

Le code résout $\partial T/\partial t = \alpha \nabla^2 T$. Une comparaison quantitative a été programmée entre un schéma explicite d'Euler (facile à coder mais conditionnellement stable) et un schéma implicite de type Crank-Nicolson (inconditionnellement stable mais coûteux en inversion de matrice).

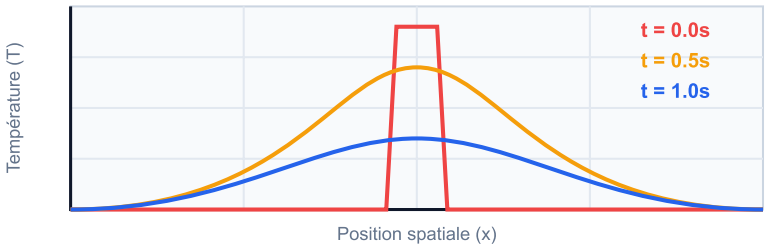


Figure 3 : Profil d'évolution spatio-temporelle de la température. Le gradient initial (rouge) se dissipe progressivement dans le milieu par conduction (loi de Fourier).

Crank-Nicolson
SCHÉMA STABLE (IMPLICITE)

Différences Finies
DISCRÉTISATION SPATIALE